ESERCIZI DI BASI DI DATI

Raffaella Gentilini

Indice

1. Algebra e Calcolo Relazionale 1

1. Algebra e Calcolo Relazionale

Esercizio 1. Sia dato il seguente schema relazionale:

- *persona* (*id_persona*, *nome*, *cognome*)
- *film* (*id_film*, *id_regista*, *titolo*, *genere*, *anno*): dove *id_regista* e' una chiave esterna che fa riferimento a *persona*;
- *partecipazione* (*id_attore*,*id_film*, *ruolo*): dove *id_attore* ed *id_film* sono chiavi esterne che fanno riferimento rispettivamente a *persona* e *film*;
- *cinema* (*id_cinema*,*nome*,*indirizzo*)
- *proiezione* (*id_cinema*,*id_film*,*giorno*): dove *id_cinema* e *id_film* sono chiavi esterne che fanno riferimento rispettivamente a *cinema* e *film*.

Con rifermento allo stato della base di dati riportato di seguito, si illustri il risultato delle interrogazioni in algebra relazionale 1.1–1.2.

- relazione *cinema*

id_cinema	nome	indirizzo
02	S. Angelo	Via Lucida 6 Perugia
01	Zenith	Via Bonfigli 11 Perugia
03	Multisala Clarici	Corso Cavour 84 Foligno
04	Multiplex Giometti	Strada Centova Perugia

- relazione *persona*

id_persona	nome	cognome
01	Kidman	Nicole
02	Bettany	Paul
03	Watson	Emily
04	Skarsgard	Stellan
05	Travolta	John
06	L. Jackson	Samuel
07	Willis	Bruce
08	Irons	Jeremy
09	Spader	James
10	Hunter	Holly
11	Arquette	Rosanna
12	Wayne	John
13	von Trier	Lars
14	Tarantino	Quentin
15	Cronenberg	David
16	Mazursky	Paul
17	Jones	Grace
18	Glen	John
19	Eastwood	Clint
20	Spacey	Kevin
21	Mendes	Sam
22	Jolie	Angelina

- relazione *partecipazione*

id_attore	id_film	ruolo
01	05	Grace
02	05	Tom Edison
03	04	Bess
04	04	Jan
05	03	Vincent Vega
06	03	Jules Winnfield
07	03	Butch Coolidge
08	02	Beverly
09	01	James Ballard
10	01	Helen Remington
11	01	Gabrielle
04	05	Chuck
16	07	May Day
19	08	John Wilson
20	09	Jim Williams
20	10	Lester Burnham

- relazione *proiezione*

id_cinema	id_film	giorno
02	05	01/05/2002
02	05	02/05/2002
02	05	03/05/2002
02	04	02/12/1996
01	01	07/05/1996
02	07	09/05/1985
01	04	02/08/1996
04	03	08/04/1994
03	06	02/12/1990
02	02	08/12/1990
03	03	06/11/1994
04	03	06/11/1994
01	06	05/07/1980
02	04	02/09/1996
04	06	01/08/2002
03	06	09/11/1960
01	02	12/03/1988
02	08	01/02/1989
02	01	11/05/1997
02	03	05/07/1994
02	06	01/08/2002
01	03	02/03/1994
02	09	02/12/2008
02	10	03/10/2000
02	11	02/03/2004

- relazione $film$

id_film	id_regista	titolo	genere	anno
01	15	Crash	drammatico	1996
02	15	Faux-Semblants	commedia	1988
03	14	Pulp Fiction	poliziesco	1994
04	13	Breaking the Waves	drammatico	1996
05	13	Dogville	drammatico	2002
06	12	Alamo	western	1960
07	18	Pericolosamente tua	spionaggio	1985
08	19	Chasseur blanc, coeur noir	drammatico	1989
10	21	American Beauty	drammatico	1999

1.1 $(\Pi_{titolo,genere}(\sigma_{anno\leq 1988}(\mathsf{FILM}))$
1.2 $\Pi_{titolo,nome,cognome}(\mathsf{FILM} \bowtie_{id_regista=id_persona} \mathsf{PERSONA})$

Esercizio 2. Con riferimento allo schema relazionato dell'esercizio precedente, si esprimano in algebra relazionale le seguenti interrogazioni:

2.1 Elencare i titoli dei film drammatici mantenuti nella base di dati.
2.2 Definire la lista dei film proiettati al cinema Zenith.
2.3 Elencare nome e cognome di ogni regista presente nella base di dati.
2.4 Quali sono i nominativi (nome e cognome) degli attori?
2.5 Quali sono i nominativi (nome e cognome) degli artisti che sono tanto attori quanto registi?
2.6 Quali film sono stati proiettati prima del 2002?
2.7 Elencare i film diretti da Lars von Trier.
2.8 Definire la lista dei registi che hanno diretti sia film drammatici che commedie.
2.9 Elencare i film interpretati da Nicole Kidman e proiettati al cinema Zenith.
2.10 Elencare gli attori che non hanno mai interpretato ruoli in film drammatici.
2.11 Elencare gli attori che hanno interpretato qualche film proiettato al cinema Zenith dopo l'anno 2002.
2.12 (Difficile!!) Elencare i cinema che hanno proiettato tutti i film.